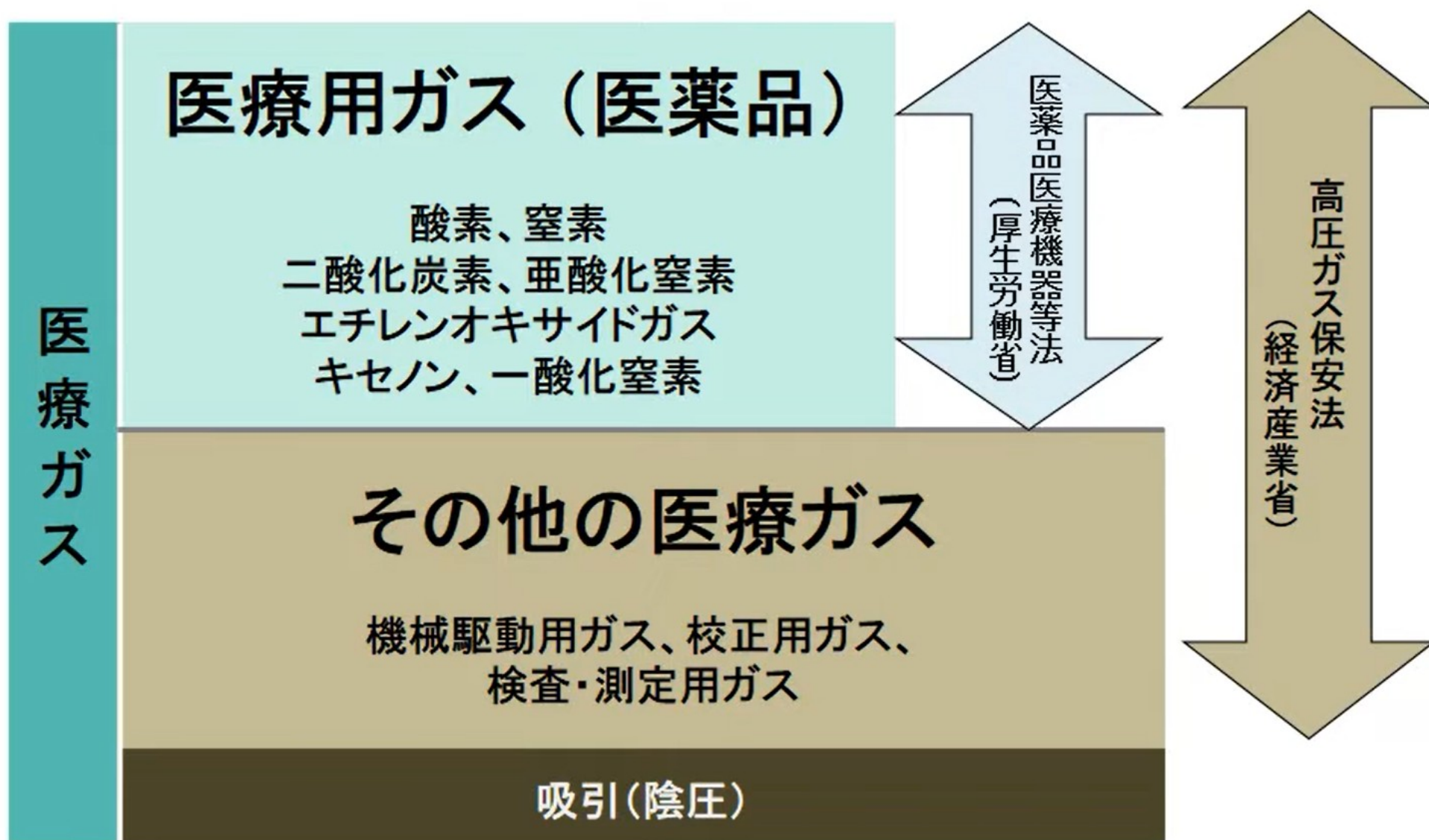


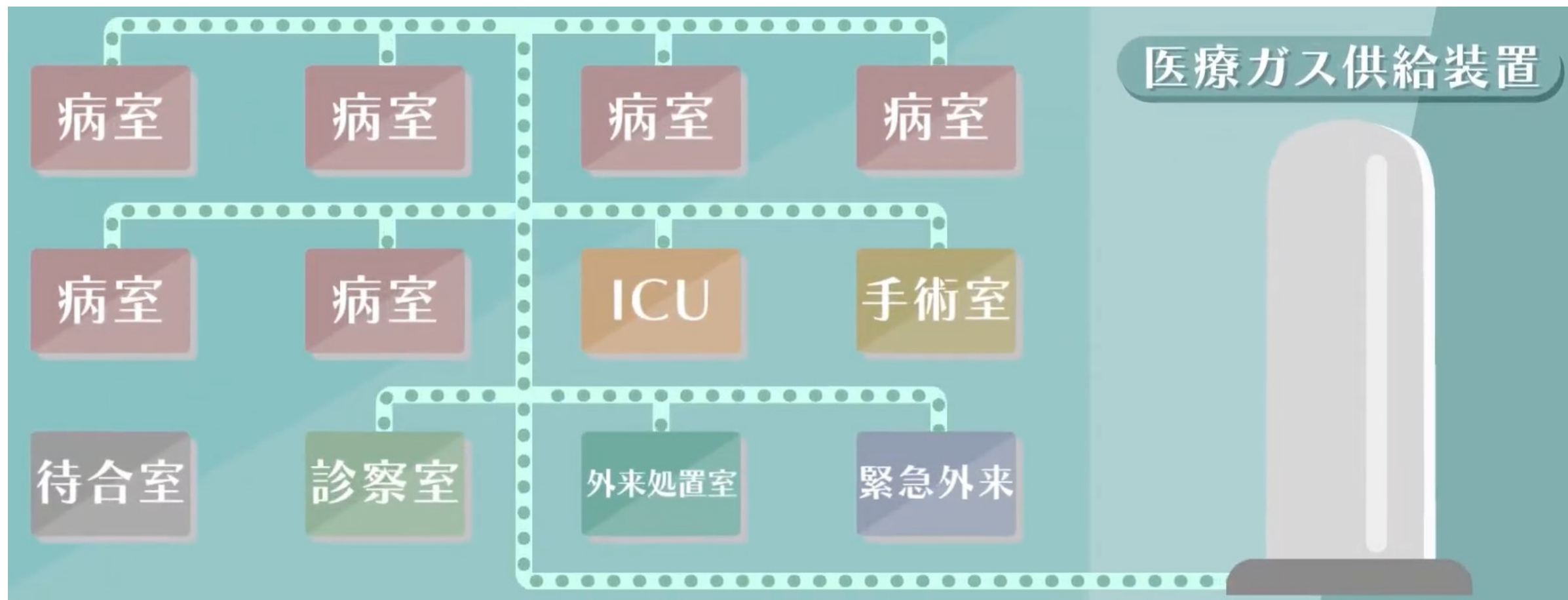
医療ガス

臨床工学技士

医療ガスとは



医療ガス供給システム



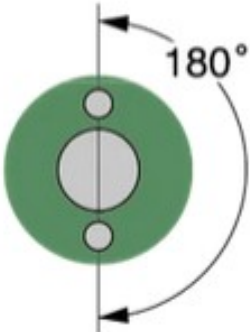
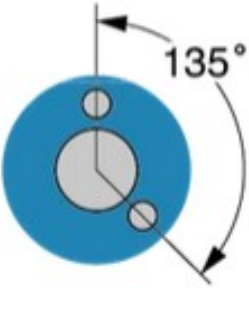
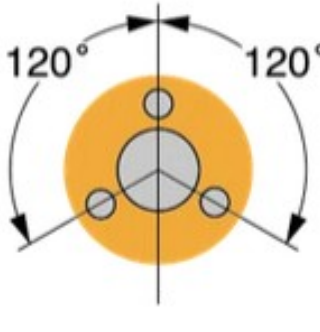
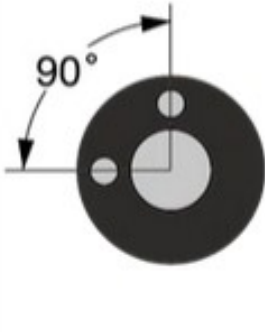
アウトレット



ピン方式

医療ガスアウトレット側の穴と
アダプター側のピンが合うことで
接続でき、異なる種類のガスは
接続できないようになっています。



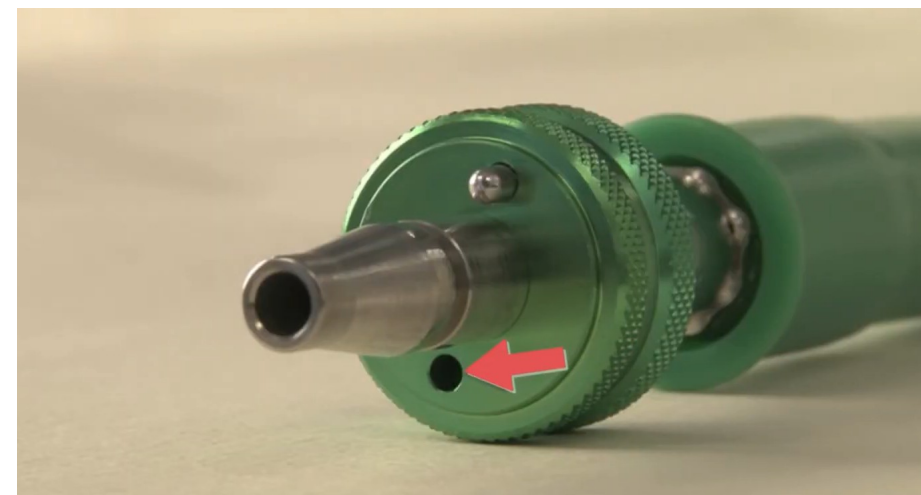
ガス		酸素	笑気	空気	吸引
識別色		緑	青	黄	黒
ピン方式	ピンガイドの位置と数				

使用前の確認

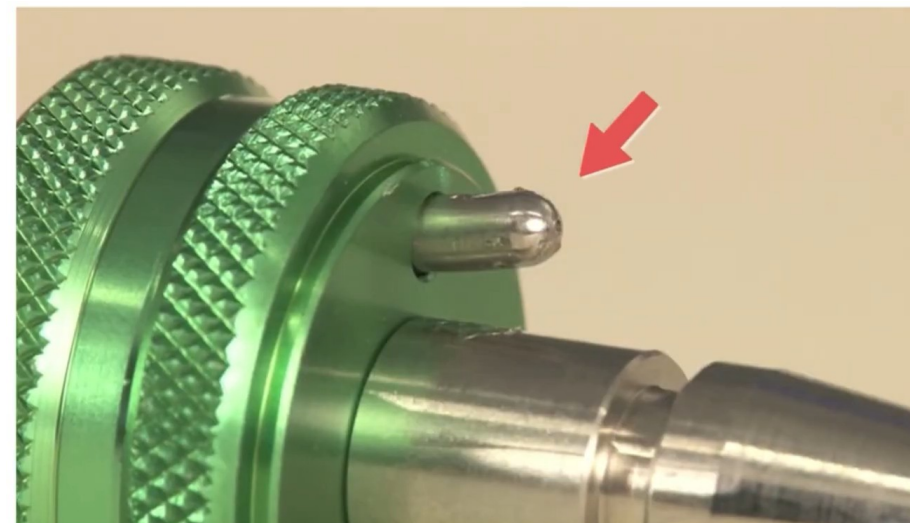
- ・ ガス名と配管の色は一致しているか
- ・ ピンの破損や抜けはないか
- ・ ホースに破損がないか
- ・ 接続後、確実にロックされているか
- ・ ガス漏れの音がしないか



確実なロック



× ピンの抜け

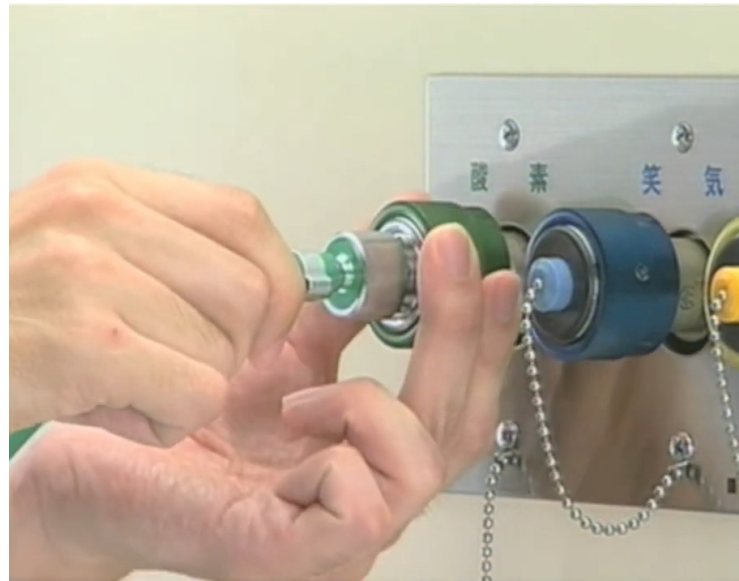


× ピンの破損

使用後の取り外し



押して外す



ねじって外す

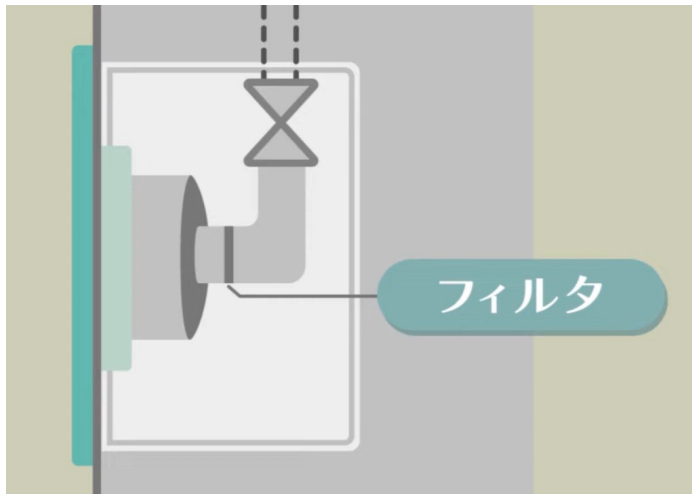
注意点

アウトレットに医療機器を接続したままにすると機器内に高圧がかかり続けます。機器内のガスの弁が破損し、治療時に濃度異常を起こす事故が報告されています。そのため治療時以外は必ず機器をアウトレットから外してください。

注意点



酸素は可燃性です。
火気を近づけると発火します。



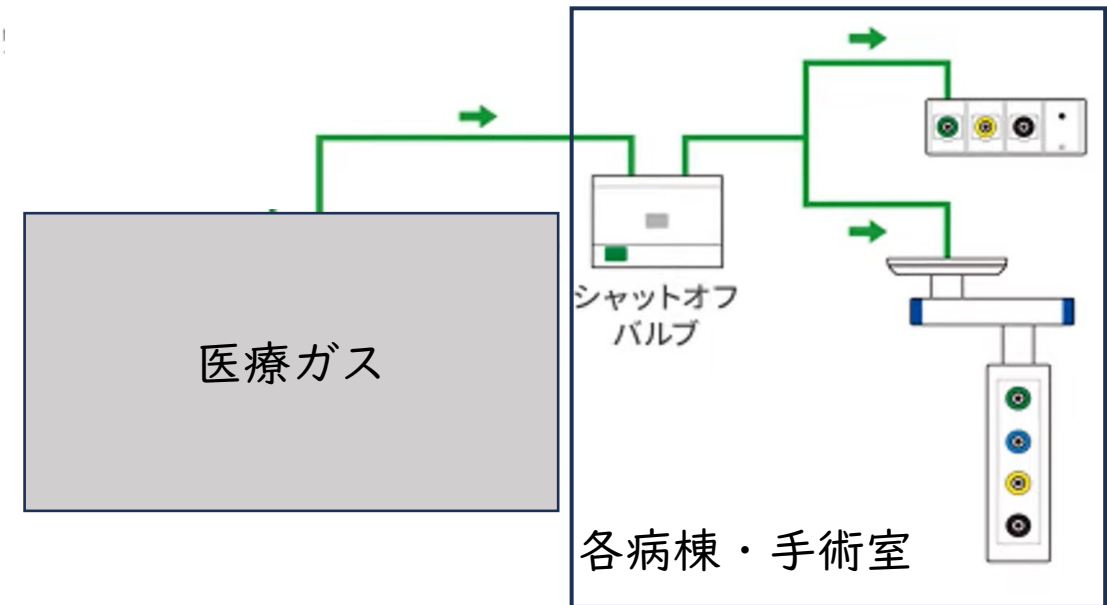
アウトレットの中にはフィルタがあり、
ほこり等のゴミが入るとガス漏れの原因になります。
使用していないときは必ずカバーをしてください。

シャットオフバルブ

病院の各病棟など診療エリアごとに医療ガスの供給を止めることができる区域遮断弁です。

災害時には閉める必要があるため、前には棚など障害物を設置しないことと、誰が閉めるかを事前に確認しておいてください。

酸素使用者がいる場合は供給が停止されてしまうため注意してください。



酸素ボンベ



ボンベの持ち方



圧力調整器



酸素ボンベ交換の目安

圧力計のメモリ

緑ゾーンは安全域です。

黄ゾーンでボンベの交換を推奨します。

赤ゾーンは交換を行ってください。

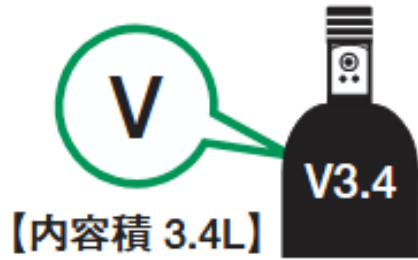
酸素ポンベの接続と使用方法 手順

- ①ポンベに圧力調整器を接続する。
- ②ポンベのバルブをゆっくり左回りに開ける。
- ③バルブを全開にする。
- ④接続部から漏れがないことと、圧力計で残量を確認する。
- ⑤酸素流量を設定、投与する。

注意点

- ・接続時にハンドクリームなど油脂類のついて手で行うと酸素と接触して発火することがあります。
- ・急にバルブを開けるとショックで熱が生じ発火や圧力計のガラスが破損する可能性があります。
- ・使用中、流量と残圧を頻繁に確認してください。

酸素残量の計算方法

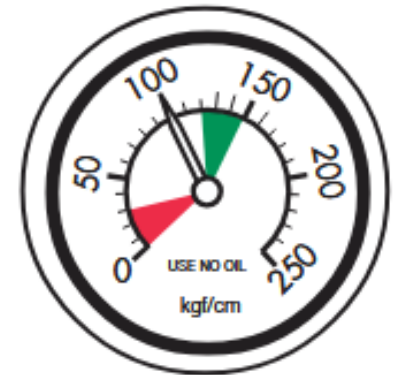
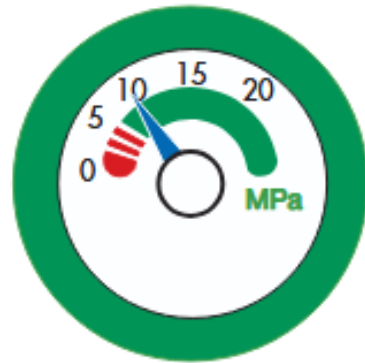


① 酸素ボンベの容積を確認します。

「V」は容器の内容積のことです。

ここでは【3.4L】です。

② 圧力計の表示が「MPa」か「kg/cm²」を確認します。



酸素残量

酸素ボンベの内容積(ℓ) × 圧力計表示値(MPaの場合 × 10) = 酸素残量(ℓ)

残り使用時間

残量(ℓ) ÷ 酸素投与流量(ℓ/分) = 残り使用時間(分)

酸素ボンベ早見表

酸素ボンベ(3.4ℓボンベ)には約500ℓが高圧充填されています。

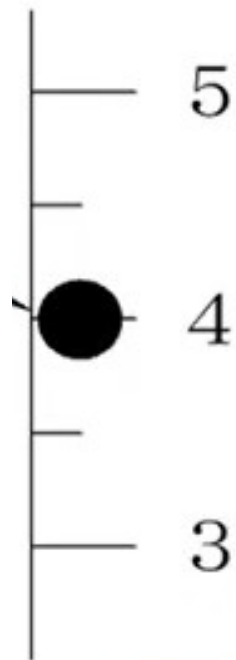
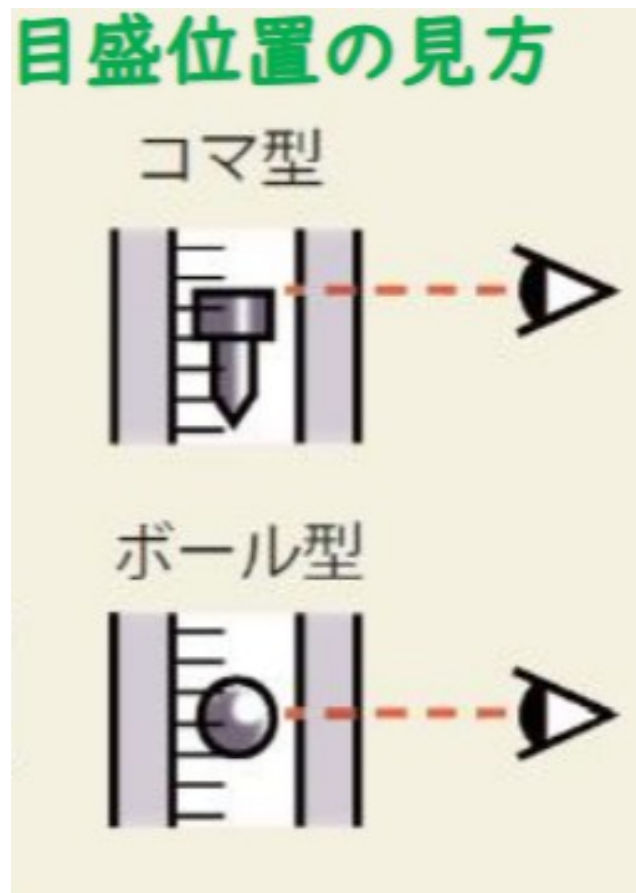
酸素があとどのくらい使用できるか、

圧力計の圧の数値と現在の酸素流量を確認し、早見表に当てはめてください。

ボ ン ベ の 圧 力													
MPa		14.7	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
酸 素 流 量 【L/分】	0.5	800 分	760 分	706 分	652 分	598 分	544 分	488 分	434 分	380 分	326 分	272 分	216 分
	1	400 分	380 分	353 分	326 分	299 分	272 分	244 分	217 分	190 分	163 分	136 分	108 分
	2	200 分	190 分	176 分	163 分	149 分	136 分	122 分	108 分	95 分	81 分	68 分	54 分
	3	133 分	126 分	117 分	108 分	99 分	90 分	81 分	72 分	63 分	54 分	45 分	36 分
	4	100 分	95 分	88 分	81 分	74 分	68 分	61 分	54 分	47 分	40 分	34 分	27 分
	5	80 分	76 分	70 分	65 分	59 分	54 分	48 分	43 分	38 分	32 分	27 分	21 分
	6	66 分	63 分	58 分	54 分	49 分	45 分	40 分	36 分	31 分	27 分	22 分	18 分
	7	57 分	54 分	50 分	46 分	42 分	38 分	34 分	31 分	27 分	23 分	19 分	15 分
	8	50 分	47 分	44 分	40 分	37 分	34 分	30 分	27 分	23 分	20 分	17 分	13 分
	9	44 分	42 分	39 分	36 分	33 分	30 分	27 分	24 分	21 分	18 分	15 分	12 分
	10	40 分	38 分	35 分	32 分	29 分	27 分	24 分	21 分	19 分	16 分	13 分	10 分

流量計の読み方

フロート式



水平にメモリを見ます。
ボール型はボールの
中心をあわせてください。

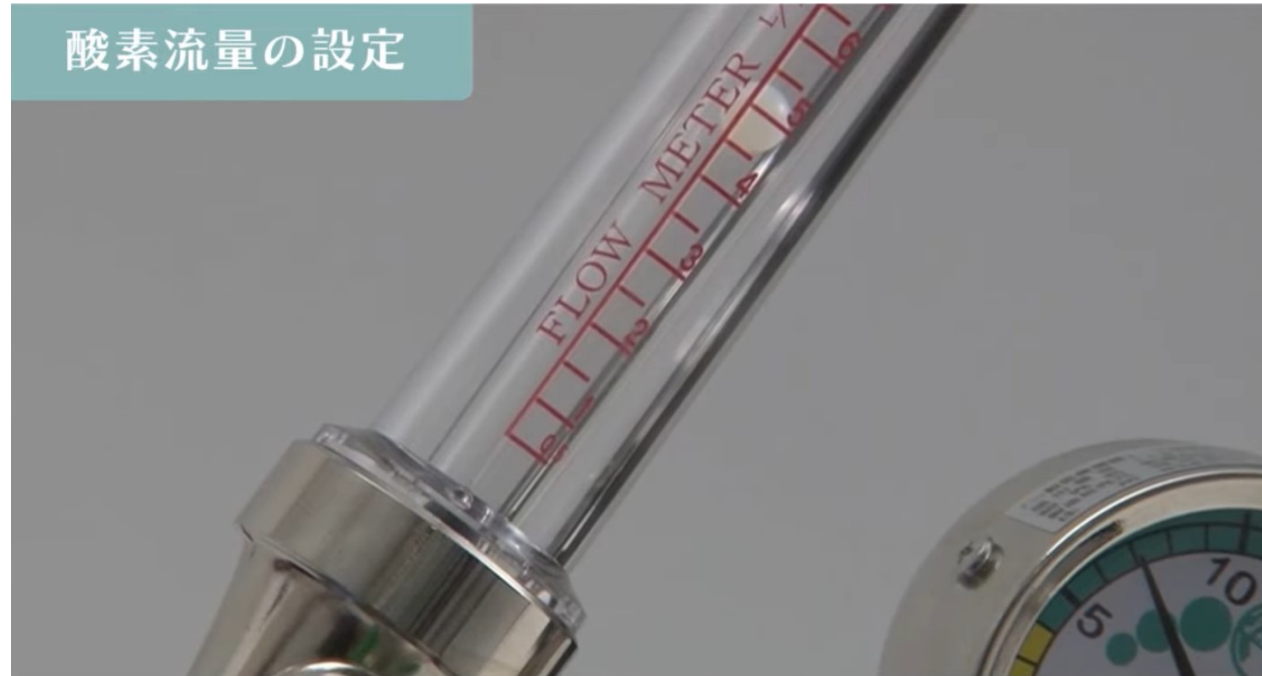
ダイヤル式



流量設定時の注意点

フロート式

流量計が斜めの場合、設定量通りの流量が流れないため必ず立てて設定してください。



×流量計を斜めにして流量設定しない

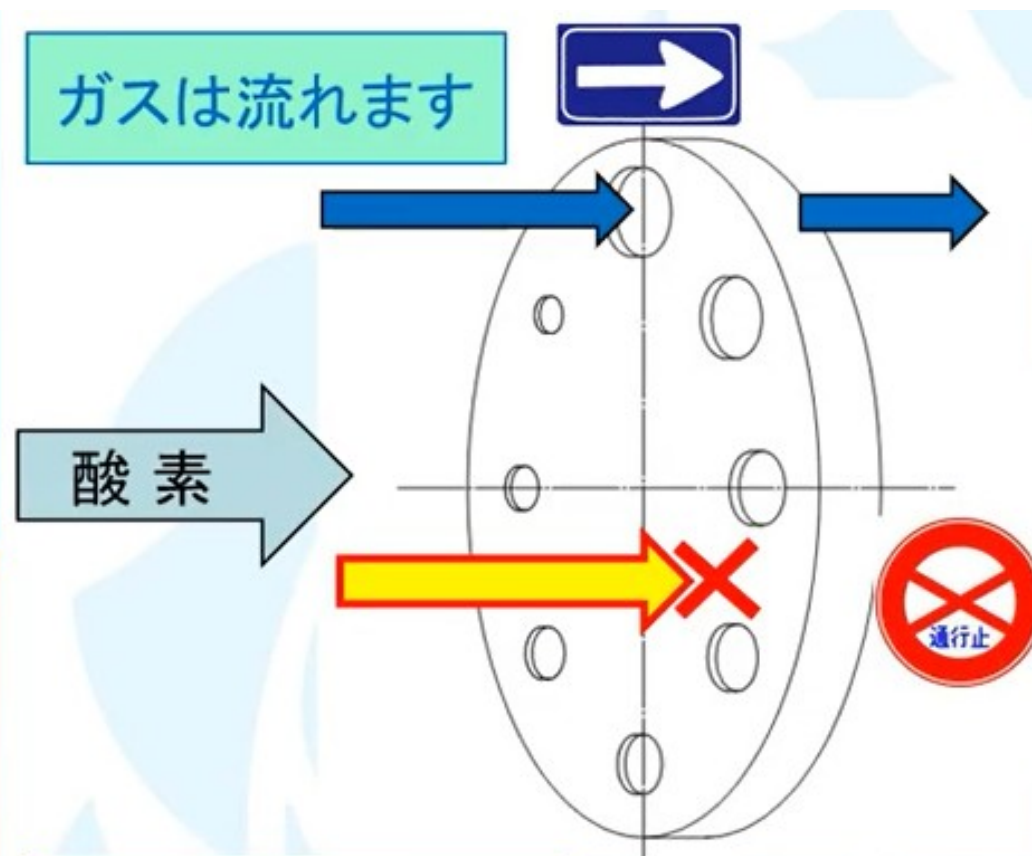
流量設定の注意点

ダイヤル式

数値の真ん中で設定してしまうと流量は0になります。
必ず数値が窓から見えるよう設定してください。

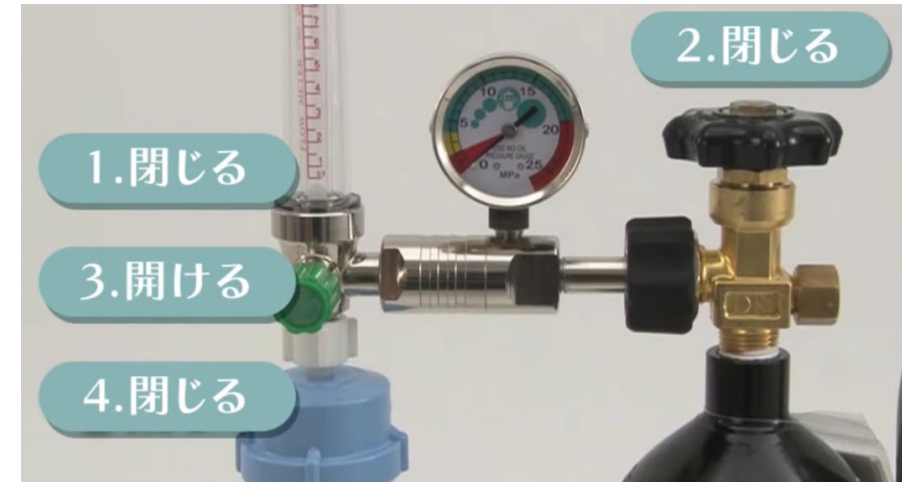


× 数値の真ん中に設定しない



酸素使用後手順

- ①流量計を閉じる（酸素チューブを取り外す）
- ②酸素ボンベのバルブを閉じる
- ③流量計を開ける
- ④流量計を閉じる



必ず最後に流量計のバルブを開閉し圧力計内の圧を解放してください。
圧がかかったまま放置すると圧力計が破損する場合があります。
また、次に使用する人が圧力計に数値が表示されているのを見て、
「バルブが開いている」と誤解し、酸素が供給されずに事故に
つながった事例も報告されています。

酸素ボンベの保管方法、注意点

- ・ 風通しが良い
- ・ 直射日光が当たらない
- ・ 暖房器具が近くにない
- ・ 周囲 2 m に火気、引火性のものを置かない
- ・ ラックに入れたり、チェーンで固定して倒れないようにする

酸素ボンベの医療事故

- ・ボンベが倒れた
- ・接続部で漏れを生じた
- ・使用中、空になった
- ・圧力計が故障した
- ・圧力調整器の取り付けを間違えた
- ・他のボンベと間違えた
- ・発火、爆発を起こした

多数報告されているため正しい取り扱いが必要です。

酸素残量の確認不足 事例

酸素ボンベ使用中に残量がゼロになった事例が報告されています。そのうち5件は、搬送時以外にも検査中や待ち時間に酸素ボンベを使用した事例です。

事例 1

医師は、患者の呼吸状態が悪化したため緊急で造影CT検査を指示した。看護師は、酸素ボンベが満タンであることを確認したが、酸素流量8L/分での使用可能時間を確認しないまま患者を搬送した。CT検査室の前室に到着後、中央配管からの酸素投与に切り替えなかった。約20分後、CT検査室に入室し検査準備を行っていた際、患者は下顎呼吸になり、SpO₂値は90%に低下した。酸素ボンベを確認すると残量がゼロになっており、ただちに中央配管に切り替え、酸素を投与した。

事例 2

医師は、心臓超音波検査を指示した。看護師は、酸素ボンベの残量が8MPa、酸素流量5L/分での使用可能時間を確認し、病室と検査室間の搬送には十分足りると考え準備した。看護助手が患者を搬送した検査室には中央配管がなかった。臨床検査技師は、酸素ボンベを使用しながら検査を開始し、検査中に残量がゼロになっていることに気付かなかった。検査終了後、看護師と看護助手が検査室に行くと、患者の顔色は不良で呼名反応がなかった。酸素ボンベを確認すると、残量がゼロになっていた。

酸素ポンベの開栓の未確認 事例

酸素ポンベの開栓を確認せず、患者に酸素を投与していなかった事例が報告されています。

事例 1

看護師は、酸素4L／分投与中の患者をCT検査室に搬送した。酸素ポンベから検査室の中央配管の酸素に切り替え、酸素ポンベのバルブ(元栓)を閉めた。検査終了後、診療放射線技師は酸素ポンベの開栓を確認せず、中央配管から酸素ポンベに切り替えた。看護師が検査室に行くと、患者のSpO₂値は75%に低下していた。酸素ポンベを確認すると、バルブ(元栓)が開いていなかった。

事例 2

看護師は、酸素3L／分投与中の患者を血管造影室に搬送するために酸素ポンベを準備し、流量設定ダイヤルを操作して酸素の流出を確認後、バルブ(元栓)を閉めた。その際、圧力調整器に残った酸素を放出しなかったため、圧力計の表示値は10MPaのままであった。出棟する際、流量設定ダイヤルを3L／分に合わせると酸素が出る音が聞こえたため、開栓していると思い込んだ。血管造影室に移動中、患者のSpO₂値が71%に低下した。酸素ポンベを確認すると、バルブ(元栓)を開けていなかったことに気付いた。

